Compito d'esame 2 - A

Istruzioni

Per ogni esercizio avete un file dal nome `A_ExN.py` (dove **`N`** è il numero dell'esercizio) con lo scheletro della soluzione. Questo file incorpora un codice di test che proverà la vostra soluzione per un certo numero di possibili dati in input. Aprite il file e modificate SOLO il contenuto della funzione. Eseguendo il file `.py` si otterrà il responso dei test sulla console. Non spostate i file dalla loro posizione e non create nuovi file. **Si noti che per la correzione verranno usati insiemi di dati di test diversi.**

E' possibile consultare la documentazione ufficiale del linguaggio Python, ma **non è possibile usare libri o appunti**. In caso di problemi tecnici chiedere ai docenti o ai tecnici del laboratorio.

Esercizi

- **A_Ex1(l)** Scrivere una funzione che prende in ingresso una lista **l** contenente stringhe e restituisce la lista ORDINATA in modo crescente e SENZA RIPETIZIONI delle lettere estratte dagli elementi contenuti in **l** seguendo la seguente regola: se *s* è una stringa che occupa in **l** una posizione pari, allora si estraggono da *s* le lettere in posizione pari, se *s* occupa una posizione dispari in **l**, si estraggono da *s* le lettere in posizione dispari. Le posizioni si contano a partire dallo 0. Ad esempio, se `l=["mamma","sola","casa"]` la funzione deve restituire `["a","c","m","o","s"]`.

- **A_Ex2(file)** Scrivere una funzione che prende in ingresso un file di testo e restituisce un dizionario con chiave un carattere alfabetico e valore la lista ORDINATA dei numeri di riga (contate a partire da 1) in cui quel carattere è quello più frequente, NON considerando nell'analisi le vocali ("aeiou" sia maiuscole che minuscole) e gli spazi. Ad esempio, se il file contiene:

  In Sicilia ad AcI Trezza,
  un paesino nei pressi di Catania, vivono i Toscano,
  soprannominati i Malavoglia.

  La funzione deve restituire il dizionario `{'c':[1],'z':[1],'n':[2,3]}`. Notate che se un carattere non è mai uno dei caratteri più frequenti in una riga allora NON deve comparire nel dizionario. Lettere maiuscole e minuscole vanno considerate distinte. Notate che per ogni riga vi possono essere più caratteri che compaiono il numero massimo di volte.

- **A_Ex3(file,n**) Scrivere una funzione che prende in ingresso un numero intero **n** ed un file csv **file** rappresentante tutti i voli in partenza ed in arrivo dall'aeroporto della città di Anycity nel seguente formato:

  Città_di_partenza,Città_di_arrivo,Ora_partenza,Ora_arrivo

  Potete assumere che:
  - una tra Città_di_partenza e Città_di_arrivo sia obbligatoriamente Anycity,
  - Ora_partenza e Ora_arrivo siano numeri interi compresi tra 0 e 23 (non dovete quindi preoccuparvi dei minuti),
  - per un volo Ora_partenza sia sempre minore di Ora_arrivo,
  - tutti i voli rientrino entro al massimo le 23 (cioè non ci sono voli che partono prima ed arrivano dopo mezzanotte).

  La vostra funzione deve costruire la lista ORDINATA alfabeticamente di tutte le città che è possibile visitare in giornata partendo da Anycity (cioè facendo andata e ritorno nello stesso giorno) e in cui

avete a disposizione almeno **n** ore (>= **n**) per visitare la città. Ad esempio, se il file contiene:

Città_di_partenza,Città_di_arrivo,Ora_partenza,Ora_arrivo
Anycity,Lisbona,9,11
Anycity,Londra,7,9
Lisbona,Anycity,10,12
Londra,Anycity,12,14
Anycity,Parigi,8,9
Parigi,Anycity,17,18

ed **n** vale 3, allora la funzione deve restituire la lista `['Londra','Parigi']`, poiché è possibile visitare Londra e Parigi in giornata avendo almeno 3 ore tra l'arrivo del volo di andata e la partenza del volo di ritorno.